

Documentação do Projeto Final

Manoela Vargas de Medeiros e Valentina Mirela Lima Ramirez

Sant'Ana do Livramento

2026

1. Tema elegido

El tema elegido tiene como propósito crear un sistema web para un hotel ficticio llamado hotel frontera, cumpliendo con la funcionalidad de divulgación del hotel, seguimiento del estatus de sus zonas (piscina, spa, gimnasio, restaurante, salones de evento, etc) y un forum donde los huéspedes pueden intercambiar mensajes entre sí y con la administración del hotel.

2. Objetivos del sistema:

El objetivo principal es disponibilizar un sitio web que permita:

- Gerenciar el registro y la autenticación de usuarios, distinguiendo tres papeles con distintos niveles de permisos: huésped, funcionario y dueño.

- Permitir a los funcionarios y al dueño añadir, editar y actualizar el estado de los servicios de las zonas de los hoteles (disponible, en manutención o cerrado), con la opción de añadir el motivo de esto.

- Ofrecer a los huéspedes un forum para publicar, editar y eliminar sus propios mensajes.

- Darle al dueño del hotel un nivel de control superior, pudiendo moderar todo el contenido del forum y administrar los usuarios del sistema.

3. Tecnologías utilizadas:

Tecnologías	Uso en el proyecto
PHP 8 (Orientado a objetos)	Lógica del sistema, clases, herencias y polimorfismo
PDO (PHP data objects)	Acceso al banco de datos en prepared statements
MySQL	Almacenamiento de datos (usuarios servicios y comentarios)
HTML5 CSS3	Estructura y estilo de la página
Sessions (PHP)	Control del login y permisos por papel de usuario

4. Diagrama del banco de datos:

El banco de datos (BDhotelfrontera) es compuesto por cuatro tablas relacionales entre sí: usuarios, catservicios, servicios y comentarios

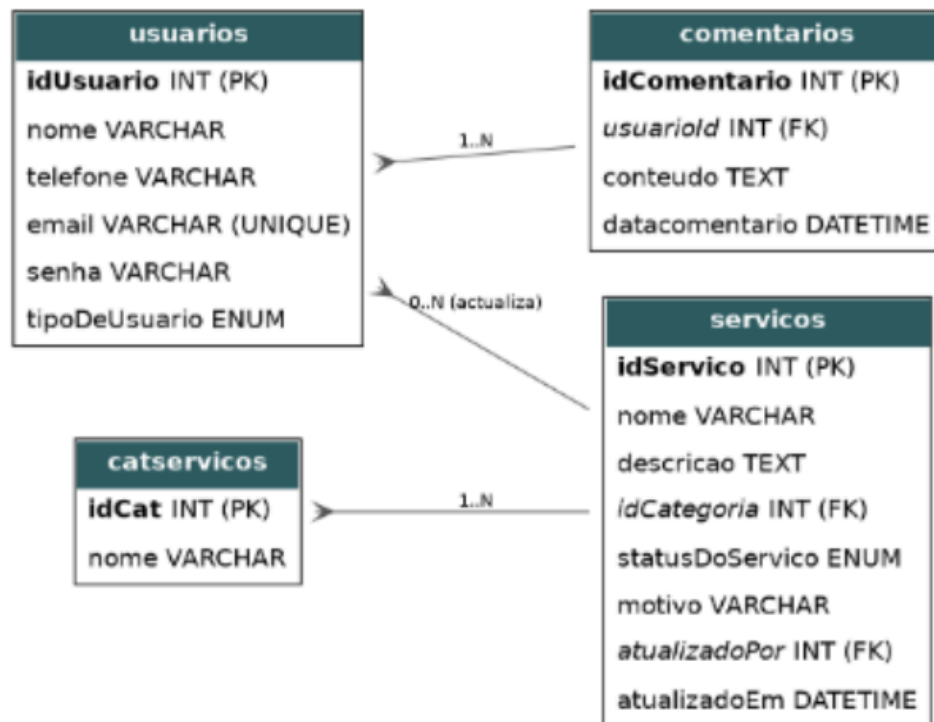
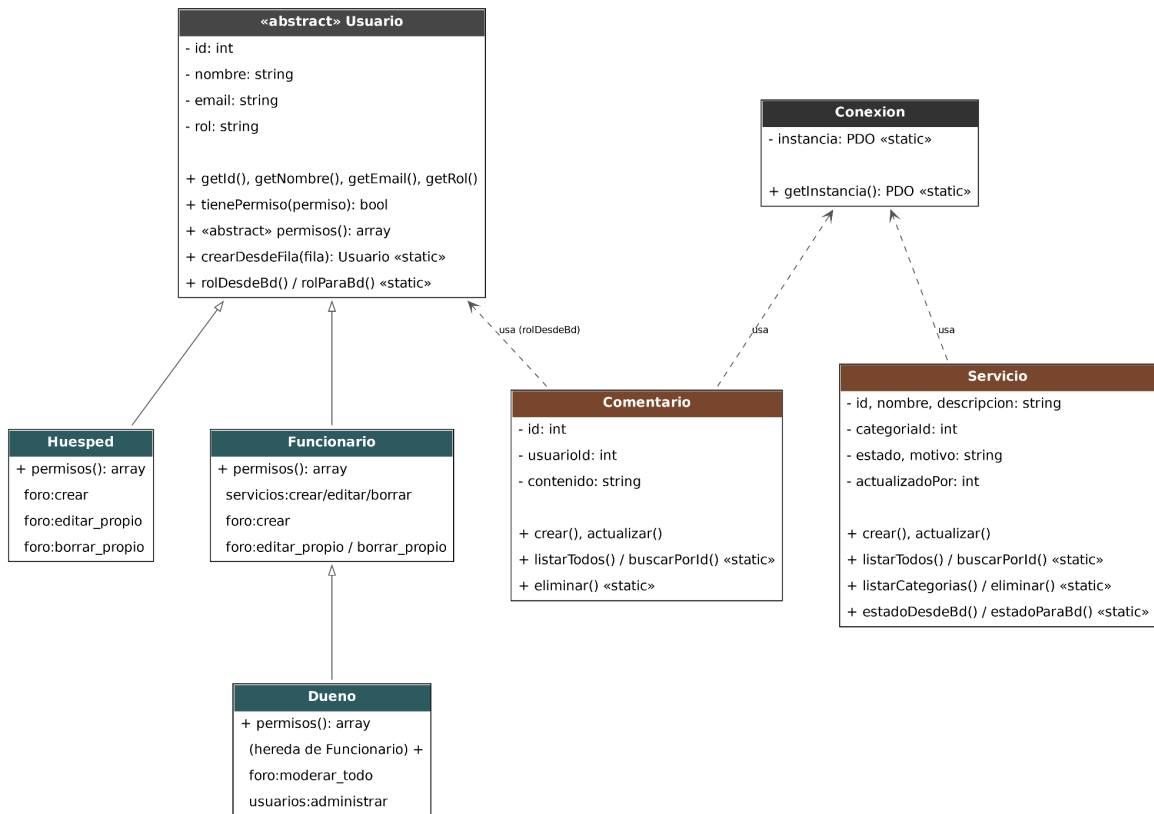


Tabla	Descripción
usuarios	Guarda los datos de login y el papel de cada persona (huésped, funcionario y dueño)
catservicos	categorías las cuales un servicio/zona puede pertenecer
servicos	servicios y zonas del hotel, como su estado actual (disponible manutención o cerrado) y motivos
comentarios	comentarios publicados por los usuarios en el foro de hspedes

5. Diagrama de Clases

La capa de código PHP fue organizada en clases que espejan las entidades del banco de datos, además de una jerarquía de usuarios que aplica herencia y polimorfismo para representar los tres papeles del sistema.



Clase	Tipo	Responsabilidad
Usuario	Abstracta	Define los atributos y el comportamiento común a todo usuario (id, nome, email,papel) y los permisos
Huésped	Concreta(Herencia de usuario)	Representa al huésped que puede crear, editar y eliminar sus propios comentarios en el foro.
Funcionario io	Concreta(Herencia de usuario)	Representa al funcionario, puede generar servicios/zonas y participar el forum
Dueño	Concreta(Herencia de usuario)	Representa el dueño, hereda los poderes del funcionario y suma moderación total del foro y de la administración de usuarios (polimorfismo en permisos())
Servicio	Concreta	Encapsula un servicio/zona del hotel y todas las operaciones de CRUD sobre la tabla servicios
Comentar io	Concreta	Encapsula un servicio/zona del hotel y todas las operaciones de CRUD sobre la tabla comentario

Conexión	Concreta (Singleton)	Centraliza la conexión PDO única con el banco de datos
----------	----------------------	--

La clase usuarios es abstracta y define el método permisos() como abstracto, obligando cada subclase (huésped, funcionario, dueño) a dar su propia lista de permisos. Dueño extiende funcionario y aprovecha sus permisos array_merge(), sumando sus propias herencias y composiciones de comportamiento.

6. Funcionalidades implementadas

6.1 Autenticación y control de acceso

Login con e-mail y contraseña, validado contra la tabla usuarios.

Registro de nuevos huéspedes (nombre, teléfono, e-mail y contraseña).

Sesión de usuario controlada vía \$_SESSION, con logout.

Cada rol de usuario (huésped, funcionario, dueño) tiene un conjunto propio de permisos, verificado con temPermiso().

6.2 Gestión de servicios y zonas del hotel

Listado público de los servicios/zonas del hotel en la página inicial, con indicación visual del estado (disponible, en mantenimiento, cerrado).

Registro, edición y exclusión de servicios por funcionarios y por el dueño (CRUD completo sobre la tabla servicios).

Registro del motivo cuando un servicio está en mantenimiento o cerrado, y de quién realizó la última actualización.

6.3 Foro de huéspedes

Los huéspedes pueden publicar comentarios, además de editar y eliminar únicamente los propios.

Los funcionarios pueden publicar y modificar sus propios comentarios.

El dueño tiene permiso de moderación total: puede editar o eliminar cualquier comentario del foro, independientemente del usuario.

6.4 Alcance ajustado a la base de datos

Durante el desarrollo, el código fue revisado para garantizar que cada consulta utilizara exactamente las tablas y columnas definidas en el esquema, sin alterar la base de datos.

Como consecuencia, la funcionalidad de “fijar” comentarios en la parte superior del foro (que exigiría una columna adicional inexistente en la tabla comentarios) fue eliminada de forma intencional para mantener el sistema consistente con el modelo de datos.

7. Capturas de pantalla del sistema

7.1. Pantalla de Login

Hotel Frontera

InicioZonas y servicios

Iniciar sesiónRegístrate

Iniciar sesión

Email

pepita@gmail.com

Contraseña

Ingresar

¿No tenés cuenta? [Regístrate como huésped](#)

Hotel Frontera © 2026 — Proyecto CRUD POO (PHP + PDO + MySQL)

7.2. Pantalla de registro

Hotel Frontera

InicioZonas y servicios

Iniciar sesiónRegístrate

Crear cuenta de huésped

Nombre

Pepita Pepina

Teléfono

099 888 777

Email

pepita@gmail.com

Contraseña

Confirmar contraseña

Regístrate

¿Ya tenés cuenta? [Iniciar sesión](#)

Hotel Frontera © 2026 — Proyecto CRUD POO (PHP + PDO + MySQL)

7.3.Página inicial - status de zonas y servicios

Hotel Frontera

InicioZonas y serviciosForo

Hola, Pepita Pepina (huésped)Cerrar sesión

Bienvenido al Hotel Frontera

Un espacio pensado para el descanso y la comunidad. Piscina climatizada, spa, gimnasio, restaurante con vista al jardín y salones de eventos, todo en un mismo lugar.

Estado actual de zonas y servicios

Antes de tu visita, revisá qué zonas están disponibles.

Academia SuperFit

Activo

Estrutura com todos os itens necessários para sua rotina de exercícios

Piscina climatizada

Activo

Piscina interior com horário das 08h00 às 22h00

Restaurante Coisa Boa

Activo

Possui todas as três refeições além de uma vista para o jardim

Sala de Eventos Pandora

Cerrado

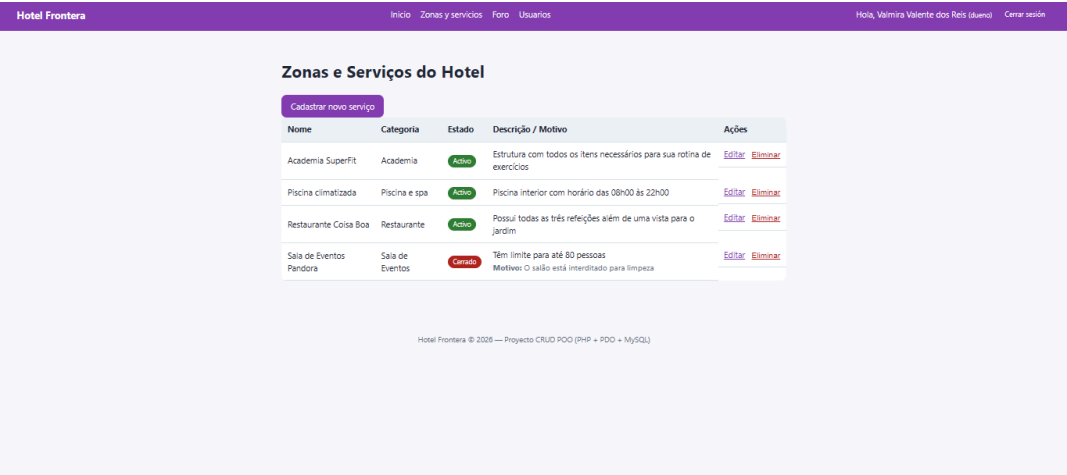
Têm limite para até 80 pessoas
Motivo: O salão está interditado para limpeza

Spa

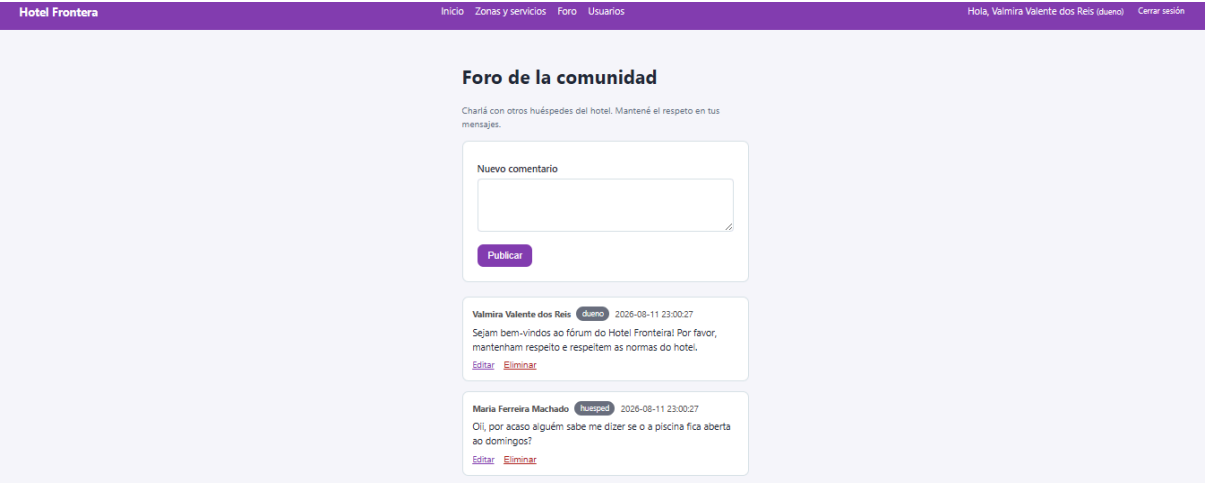
Mantenimiento

Serviço de Spa com reserva prévia
Motivo: Reparação no sistema de calefação

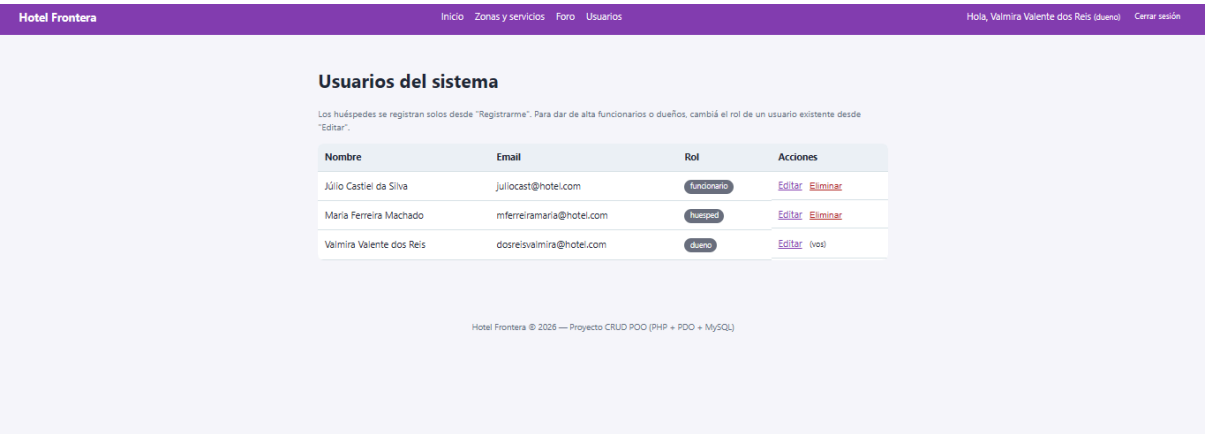
7.4. Gestión de servicios - funcionarios y dueño



7.5. Foro de huéspedes.



7.6. Gestion de Usuarios del dueño



8.Instrucciones de instalació:

Tener instalado un entorno PHP 8+ con soporte para PDO y un servidor MySQL (por ejemplo: XAMPP, Laragon o WAMP).

Crear la base de datos ejecutando el script banco/banco.sql en un cliente MySQL (por ejemplo: phpMyAdmin o MySQL Workbench) — el archivo ya crea la base de datos BDhotelfronteira e inserta datos de ejemplo.

Copiar la carpeta del proyecto al directorio del servidor web (por ejemplo: htdocs en XAMPP).

Configurar las clases Conexion.php, HOST, DBNAME, USER y PASS para que correspondan al entorno local (por defecto: localhost, BDhotelfronteira, root, sin contraseña)

Acceder a <http://localhost/Hotel-Frontera/> (o la ruta correspondiente) en el navegador.

Usuarios de prueba incluidos en el banco: donowilharte@hotel.com (dueño), juliacosta@hotel.com (funcionario) y erifemariariana@hotel.com (huésped), todos con la contraseña correspondiente registrada en banco.sql.

9. Consideraciones finales

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar de forma práctica los principales pilares de la Programación Orientada a Objetos en un contexto de aplicación web real, integrando PHP, PDO y MySQL. La separación en clases (Usuario y su jerarquía, Servicio, Comentario y Conexión) hizo que el código fuera más organizado y reutilizable, mientras que el uso de PDO con *prepared statements* y bloques try/catch reforzó la seguridad y la robustez de las operaciones sobre la base de datos.

Uno de los principales aprendizajes del grupo fue trabajar con la integración entre una base de datos modelada en portugués (incluyendo valores acentuados en los campos ENUM) y un código predominantemente en español, lo que exigió una cuidadosa adaptación entre ambos lados (rolDesdeBD/rolParaBD y estadoDesdeBD/estadoParaBD) para garantizar un único idioma en todo el sistema.